PRE-ENTREGA 9: IA en el Flujo del Proyecto

Alumno: Leopoldo Robelo
Entrega: N°9

Usando IA para documentar y optimizar el análisis

Introducción

Para esta actividad utilicé Google Gemini como herramienta de apoyo para revisar consultas SQL, generar ideas para el análisis de resultados y crear documentación del proyecto RetailPro.

Todas las respuestas obtenidas fueron revisadas y evaluadas utilizando los datos reales desarrollados durante las entregas anteriores (las que pedia la consigna)

Tarea 1 - Optimización SQL

Prompt utilizado

> Estoy realizando una actividad del curso Data Analytics sobre el proyecto RetailPro.
>
> Necesito que actúes como analista de datos senior y revises la siguiente consulta SQL.
>
> 1. Indicá si la consulta está correctamente construida.
> 2. Proponé mejoras relacionadas con rendimiento, legibilidad y mantenimiento.

3. Explicá brevemente cada mejora.
4. Indicá cuáles serían recomendables para una base de datos pequeña y cuáles para una base de datos con gran volumen de datos.
5. Respondé en un tono profesional y resumido.

Consulta SQL:

```
SQL
SELECT
v.fecha_venta,
c.id_cliente,
c.nombre,
c.ciudad,
p.nombre_producto,
cat.nombre_categoria,
v.cantidad,
v.precio_unitario,
(v.cantidad * v.precio_unitario) AS total_venta

FROM ventas v

INNER JOIN clientes c
ON v.id_cliente = c.id_cliente

INNER JOIN productos p
ON v.id_producto = p.id_producto

INNER JOIN categorias cat
ON p.id_categoria = cat.id_categoria;
```

Respuesta de Gemini

Gemini indicó que la consulta se encuentra correctamente construida tanto a nivel sintáctico como lógico. Además, destacó que el uso de INNER JOIN, los alias de tablas y el cálculo de total_venta están implementados de forma adecuada.

Las mejoras sugeridas fueron:

- Incorporar filtros mediante una cláusula WHERE para limitar el análisis a períodos específicos.
- Utilizar paginación (LIMIT / OFFSET) cuando los resultados deban mostrarse en aplicaciones o reportes.
- Crear índices sobre las columnas utilizadas en los JOIN (id_cliente, id_producto, id_categoria) y sobre fecha_venta.
- Mantener optimizaciones adicionales en escenarios donde la base de datos tenga un volumen elevado de información.

Mi análisis

La respuesta de Gemini me pareció buena, porque validó que la consulta está correctamente construida y además propuso algunas mejoras orientadas al rendimiento.

Coincido especialmente con la recomendación de utilizar índices sobre los campos utilizados en los JOIN, ya que es una práctica habitual para mejorar la velocidad de consulta cuando la cantidad de registros aumenta.

También considero válida la utilización de filtros por fecha mediante una cláusula WHERE cuando se necesiten analizar períodos específicos.

Pero….. para el tamaño actual de la base de datos utilizada en RetailPro, la consulta funciona correctamente sin necesidad de aplicar optimizaciones adicionales. Por esto acepto parcialmente las recomendaciones realizadas por Gemini y considero que la consulta original cumple adecuadamente con su objetivo.

Tarea 2 - Generación de Insights

Prompt utilizado

A partir de los resultados de las consultas "Resumen Ejecutivo Mensual" y "Ranking de Productos" del proyecto RetailPro, identificá los tres hallazgos más importantes para el equipo comercial e indicá por qué podrían ser relevantes para la toma de decisiones.

Respuesta de Gemini

Gemini identificó los siguientes hallazgos:

1. Una parte importante de la facturación proviene de un grupo reducido de productos.
2. Los productos con mayores ventas tienen un impacto directo sobre los ingresos del negocio.
3. El monitoreo mensual de indicadores permite detectar tendencias y oportunidades de mejora comercial.

Mi análisis

Considero que los dos primeros hallazgos son correctos porque están relacionados directamente con la facturación y permiten identificar cuáles son los productos más importantes para el negocio.

Sin embargo, el tercer hallazgo presenta una **limitación**. Durante el análisis de los datos observé que todas las ventas registradas corresponden al mes de marzo de 2024, por lo que no existe información suficiente para analizar tendencias entre distintos meses.

Además, Gemini no identificó un hallazgo que sí pude observar durante el desarrollo de consultas anteriores: todos los clientes realizaron más de una compra durante el período analizado. Esto puede interpretarse como un buen nivel de recurrencia dentro de la muestra de clientes utilizada en el proyecto.

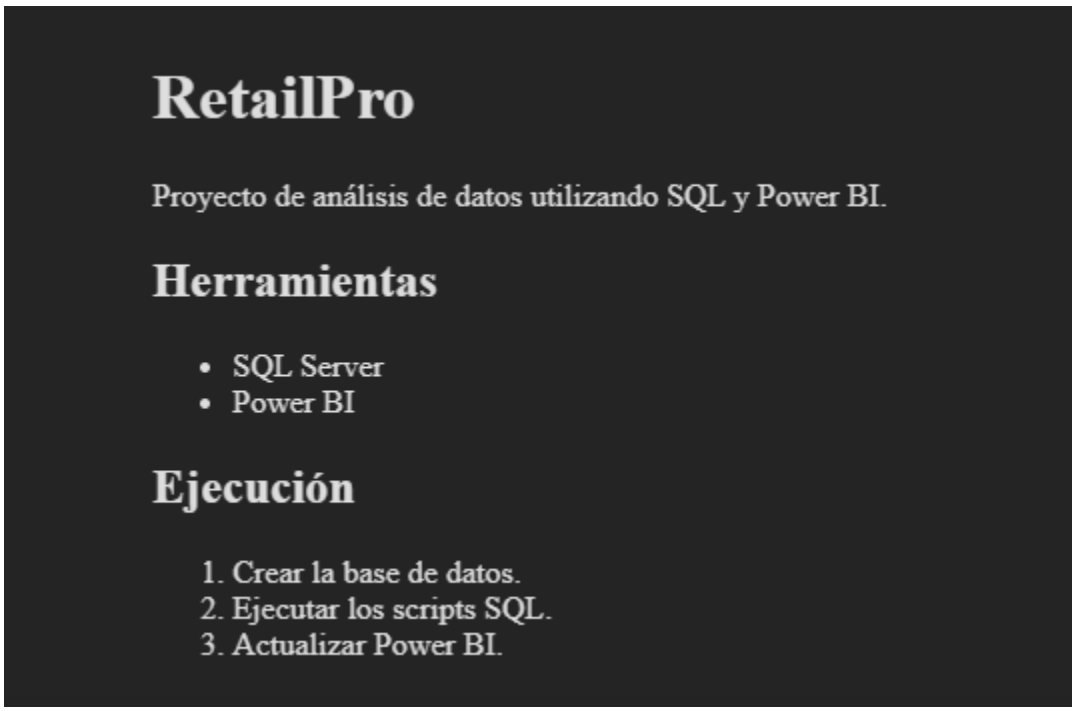
Esta actividad me permitió comprobar que la inteligencia artificial puede ayudar a generar ideas iniciales y acelerar el análisis, pero que siempre es necesario validar las conclusiones utilizando los datos reales.

Tarea 3 - README del repositorio

Prompt utilizado

Generá un README.md para el proyecto RetailPro describiendo el objetivo del proyecto, las herramientas utilizadas y los pasos para ejecutar los scripts SQL y continuar posteriormente el análisis en Power BI.

Gemini me devolvio:



RetailPro

Proyecto de análisis de datos utilizando SQL y Power BI.

Herramientas

- SQL Server
- Power BI

Ejecución

1. Crear la base de datos.
2. Ejecutar los scripts SQL.
3. Actualizar Power BI.

Cambios realizados

Versión generada por Gemini	Versión final	Motivo del cambio
Proyecto de análisis de datos utilizando SQL y Power BI	Proyecto de análisis comercial RetailPro utilizando SQL Server, Power Query, Power BI y DAX	Brindar una descripción más completa del proyecto
SQL Server y Power BI	SQL Server, Power Query, Power BI y DAX	Incluir todas las herramientas utilizadas durante el curso
Actualizar Power BI	Refrescar datos, validar relaciones y actualizar medidas DAX	Describir con mayor precisión el proceso realizado

Mi análisis

La respuesta generada por Gemini fue útil para construir rápidamente una base de documentación. Sin embargo, el resultado inicial era demasiado general y fue necesario modificarlo para representar correctamente el trabajo realizado durante el proyecto.

Los cambios aplicados permitieron que el README describa con mayor precisión tanto las herramientas utilizadas como las tareas realizadas durante el desarrollo del proyecto RetailPro.

Link al README

Repositorio GitHub:

leoruiz908t-alt/data-analytics-coderhouse-entrega4: Entregas y proyectos del curso Data Analytics en Coderhouse

Tarea 4 - Reflexion del proceso

Durante este proyecto la inteligencia artificial me resultó especialmente útil (tiempo y formas) para generar borradores de documentación, revisar consultas SQL y proponer posibles mejoras. Utilizar Gemini permitió agilizar tareas que normalmente requieren más tiempo y facilitó la organización de la información utilizada en el proyecto.

Por otro lado, considero que mi criterio y analisis fue tambien importante al momento de validar los resultados obtenidos. Un ejemplo claro ocurrió durante la generación de insights, donde la herramienta sugirió posibles tendencias mensuales sin considerar que todos los registros correspondían al mismo mes. Detectar esa situación requirió revisar los datos y comprender el contexto real del proyecto. Esta experiencia me permitió comprobar que la IA es una herramienta de apoyo muy valiosa, pero que la responsabilidad final sobre las conclusiones sigue dependiendo del analista, para evitar la mayor cantidad de errores/Hallucinations de la IA.

Conclusión

"La utilización de Google Gemini permitió acelerar tareas de análisis y documentación dentro del proyecto RetailPro. Sin embargo, todas las respuestas generadas por la herramienta fueron revisadas y contrastadas con los datos reales del proyecto antes de ser incorporadas al trabajo. Esto demuestra la importancia de utilizar la inteligencia artificial como apoyo al proceso analítico, manteniendo siempre una evaluación crítica de los resultados obtenidos"